ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СҰЙЫҚТАР МЕН ГАЗДАРДЫҢ МЕХАНИКАСЫ

21 Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күш. Практикалық жұмыс 4

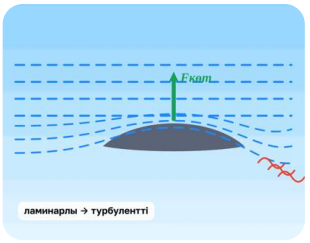
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ұшақтың ауыр қанаты оны ауада қалай ұстап тұрады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ламинарлық	**А.** $S_1υ_1 = S_2υ_2$ (сығылмайтын сұйық).
2. Үзіліссіздік теңдеуі	**Б.** Ағыс – қабаттар араласпайды; турбуленттік – құйынды.
3. Бернулли теңдеуі	**В.** $p + ρυ^2/2 + ρgh = const$.
4. Ағын жылдамдаған жерде статикалық қысым азаяды	**Г.** Көтергіш күш, пульверизатор, «тартылатын» парақтар.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$S_1v_1 = S_2v_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
S_1	аудан	м²
v_1	_____	_____
S_2	аудан	м²
v_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Бернулли теңдеуі бойынша жылдамдық артқан жерде статикалық қысым:**
   - (A) Артады
   - (B) Кемиді
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Нөлге тең

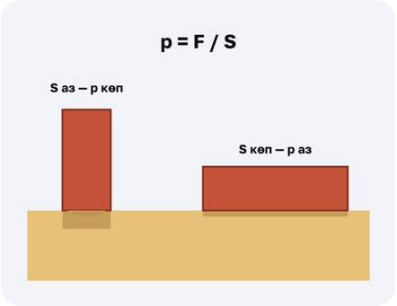
2. **Ұшақ қанатының көтергіш күші неге байланысты?**
   - (A) Магнит өрісіне
   - (B) Қозғалтқыш салмағына
   - (C) Қанат үсті мен астындағы қысым айырмасына
   - (D) Архимед күшіне ғана

3. **Ламинарлық ағыс:**
   - (A) Құйындармен ағады
   - (B) Қабаттар араласпай ағады
   - (C) Тоқтап тұр
   - (D) Тек газда

4. **Үзіліссіздік теңдеуі:**
   - (A) $p = ρgh$
   - (B) $S_1 + v_1 = S_2 + v_2$
   - (C) $S_1v_1 = S_2v_2$
   - (D) $S_1/v_1 = S_2/v_2$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Құбырдың диаметрі 2 есе кішірейгенде судың жылдамдығы қалай өзгереді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Көлденең құбырда су 2 м/с жылдамдықпен ағып, 100 кПа қысымда тұр; тар бөлікте жылдамдық 6 м/с. Тар бөліктегі қысым?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ұшақ қанатының үстінде ауа 250 м/с, астында 230 м/с ($\rho = 1{,}2$ кг/м^3). Қанаттың 1 м^2-не әсер ететін көтергіш күшті тап.

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- **A** §14–15; 3 есеп.
- **B** Пульверизатордың жұмыс принципін сызбамен түсіндіру.
- **C** Ұшақ қанатының профилі (Жуковский) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күш. Практикалық жұмыс 4

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В, 4 — Г

Формула $S_1\upsilon_1 = S_2\upsilon_2$: S_1 — аудан, м²; υ_1 — жылдамдық, м/с; S_2 — аудан, м²; υ_2 — жылдамдық, м/с

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: 4 есе артады.

В деңгейі: $p_2 = 100\,000 - 1000(36 - 4)/2 = 84$ кПа.

С деңгейі: $\Delta p = \rho(\upsilon_1^2 - \upsilon_2^2)/2 = 0{,}6 \cdot 9600 = 5760$ Па; $F \approx 5{,}8$ кН.